

2HF

**HØJERE
FORBEREDELSES-
EKSAMEN**



**BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET**
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

MATEMATIK B

Mandag den 5. december 2022
Kl. 9.00-13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-8.
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 9-14.
Til delprøve 2 hører et digitalt bilag.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30**Opgave 1**

(10 point)

a) Reducér udtrykket $(a+b)^2 + 3a^2 - b^2$.**Opgave 2** En funktion f er givet ved forskriften

$$f(x) = x^5 + 2 \cdot \ln(x) .$$

(10 point)

a) Bestem $f'(x)$.**Opgave 3** En andengradsligning er givet ved

$$x^2 + 5x - 6 = 0 .$$

(10 point)

a) Bestem diskriminanten d , og løs ligningen.**Opgave 4***Billedkilde: pixabay.com*

En gryde med vand står på en kogeplade.

Temperaturen af vandet i gryden kan beskrives ved en funktion f , hvor $f(x)$ er temperaturen af vandet, målt i $^{\circ}\text{C}$, når kogepladen har været tændt x minutter.

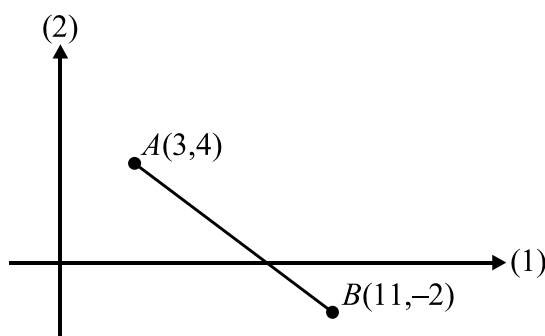
Det oplyses, at

$$f(4) = 67 \text{ og } f'(4) = 11 .$$

(10 point)

a) Gør rede for, hvad disse to oplysninger fortæller om temperaturen af vandet i gryden.

Opgave 5



(10 point)

- a) Bestem afstanden $|AB|$ mellem punkterne $A(3, 4)$ og $B(11, -2)$.

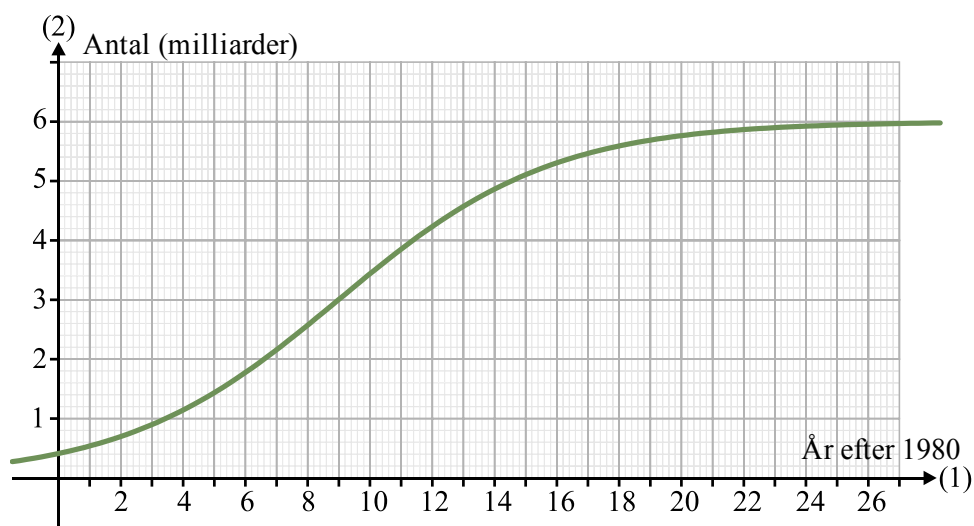
Opgave 6



Kassettebånd
Billedkilde: heartbeats.dk

Figuren herunder viser grafen for en logistisk vækstfunktion, der beskriver udviklingen i det samlede salg af kassettebånd i USA i årene efter 1980.

Bilag vedlagt

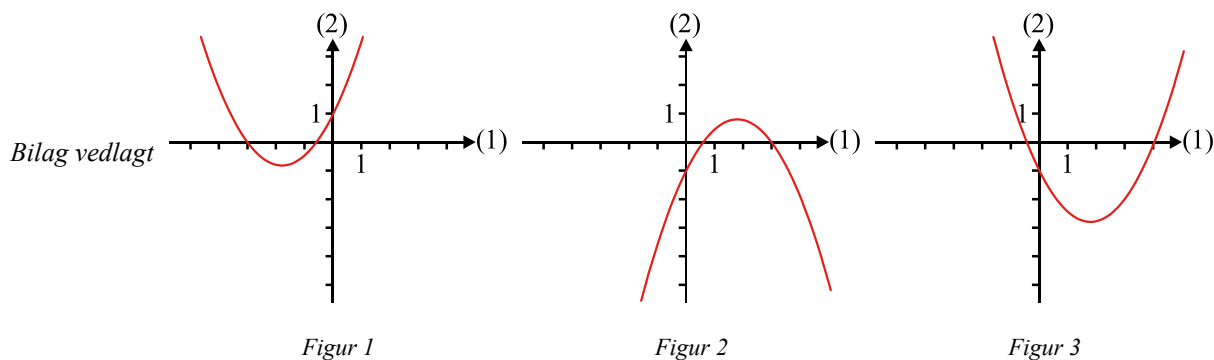


(10 point)

- a) Bestem det årstal, hvor det samlede salg af kassettebånd i USA voksede hurtigst. Brug bilaget.

Opgave 7 Om et andengradspolynomium $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ oplyses, at $b = 2$ og $c = -1$.
Netop én af de nedenstående tre figurer viser grafen for f .

- (10 point) a) Gør rede for, hvilken af de tre figurer, der viser grafen for f , og gør rede for, hvorfor det ikke kan være de to andre.



Opgave 8 En gruppe på 11 personer består af 6 drenge og 5 piger.
Fra gruppen skal der vælges 2 drenge og 2 piger. Rækkefølgen har ikke betydning.

- (10 point) a) Bestem $K(6, 2)$. Gør rede for, at de 2 drenge og 2 piger kan vælges på 150 måder.

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Delpøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 9 En funktion er givet ved

$$f(x) = 4 \cdot e^x - 7 \cdot x + 3.$$

(10 point)

a) Bestem $f(2)$ og $f'(2)$.

(10 point)

b) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet $(2, f(2))$.

Opgave 10 I et koordinatsystem er der givet en linje l med ligningen

$$y = 1,25 \cdot x + 3.$$

Linjen m er ortogonal på linjen l .

(10 point)

a) Brug en formel til at bestemme hældningskoefficienten for linjen m .

Linjen l er tangent til en cirkel, der har centrum i punktet $P(6, 5)$.

(10 point)

b) Bestem en ligning for cirklen.

Opgave 11 Tabellen viser udviklingen i antal eldrevne personbiler i Norge i perioden fra 2010 til 2021.

Antal år efter 2010	0	1	...	10	11
Antal eldrevne personbiler	3347	5381	...	337201	455271

Alle tabellens 12 datapunkter findes i vedhæftede fil: Bilag_2_Biler_data

I en model beskrives antal eldrevne personbiler i Norge ved en logistisk vækstfunktion f , hvor $f(x)$ angiver antal eldrevne personbiler i Norge, og x er antal år efter 2010.

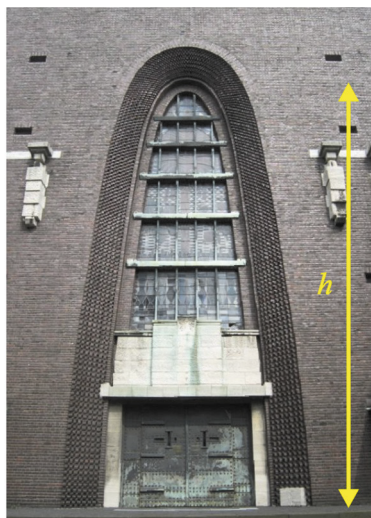
(10 point)

a) Bestem en forskrift for f ved logistisk regression.

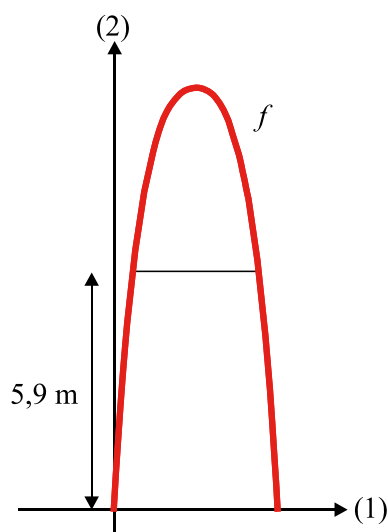
(10 point)

b) Vil antal eldrevne personbiler i Norge komme over 1 mio. ifølge modellen?
Begrund dit svar.

Kilde: elbil.no

Opgave 12

Figur 1



Figur 2

Figur 1 viser indgangspartiet til en kirke. På figuren er indgangspartiets højde h markeret. I en model afgrænses indgangspartiet af førsteaksen og grafen for funktionen

$$f(x) = 11,039 - 0,019 \cdot 4,82^x - 11,02 \cdot 0,207^x.$$

Alle enheder i modellen er meter.

(10 point)

a) Tegn grafen for f .

(10 point)

b) Bestem indgangspartiets højde h med 3 decimaler ifølge modellen.

I 5,9 meters højde sidder en vandret bjælke, se figur 2.

(10 point)

c) Benyt modellen til at bestemme længden af bjælken.

Opgave 13 En funktion f er givet ved

$$f(x) = -0,02x^3 + 0,15x^2 - 0,36x + 0,8.$$

(10 point)

a) Bestem $f'(x)$.

(10 point)

b) Løs ligningen $f'(x) = 0$, og bestem det interval, hvor f er voksende.

Opgave 14



Nogle elever har en kurv fyldt med røde og blå kugler.
Eleverne ønsker at teste nulhypotesen

H_0 : Der er lige mange røde og blå kugler i kurven.

Eleverne trækker på tilfældig vis en kugle fra kurven, hvorefter kuglen lægges tilbage.
Dette gentages 50 gange.

Det viser sig, at 19 af de 50 udtrukne kugler var røde.

(10 point)

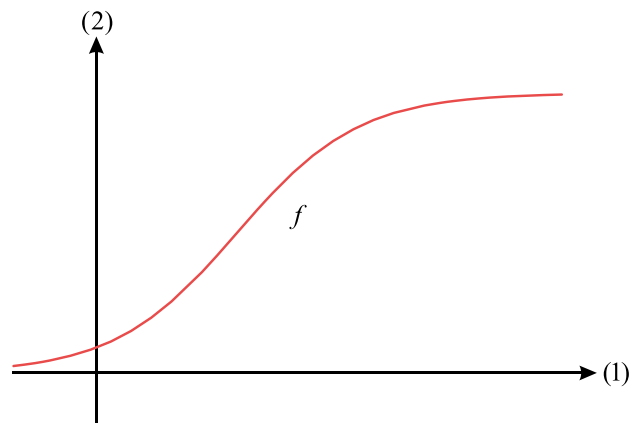
- a) Benyt et dobbeltsidet binomialtest til at undersøge, om nulhypotesen på denne baggrund kan forkastes på signifikansniveau 5 %.

Definition 1

Forskriften for en *logistisk vækstfunktion* kan skrives på formen

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}},$$

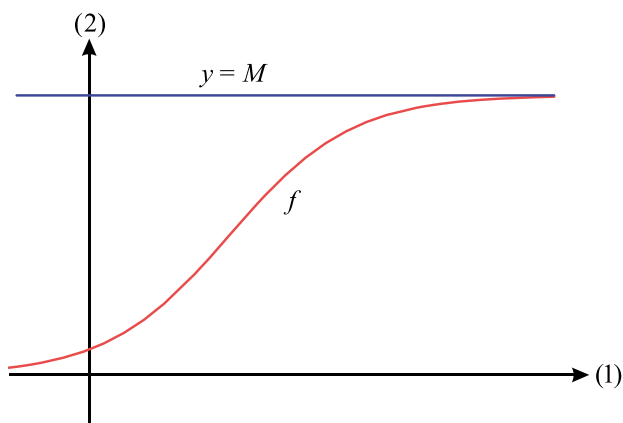
hvor $f(x)$ normalt betegner antallet af individer i en population til tidspunktet x .

**Sætning 1**

For den logistiske vækstfunktion f givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

er konstanten M den *øvre grænse* for vækstfunktionen.

**Sætning 2**

For den logistiske vækstfunktion f givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

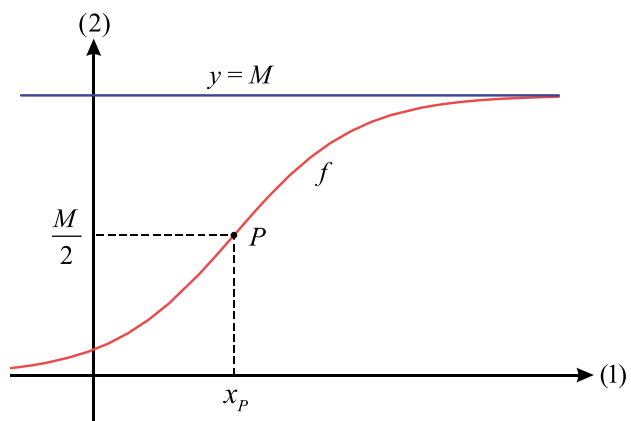
er linjen med ligningen $y = M$ vandret asymptote til grafen for f for $x \rightarrow \infty$.

Sætning 3

Lad en logistisk vækstfunktion f være givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}.$$

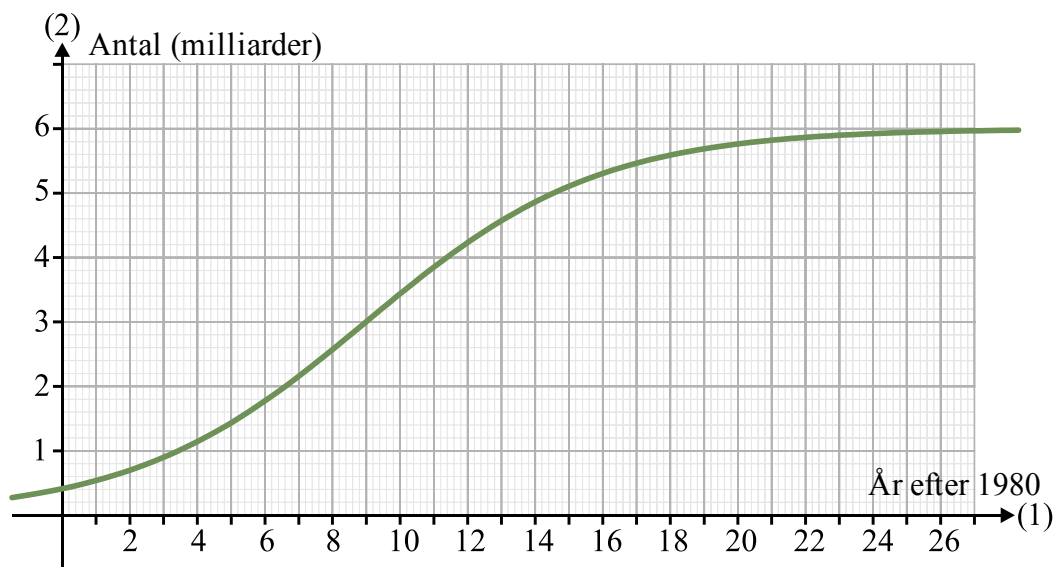
Væksthastigheden for f er størst til tidspunktet x_p , hvor vækstfunktionen er nået halvvejs op til den øvre grænse M .



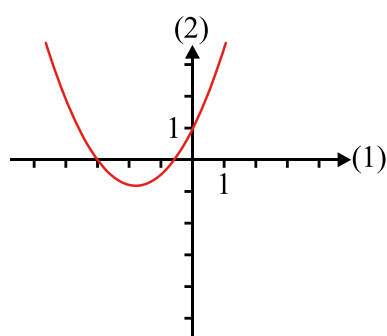
Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

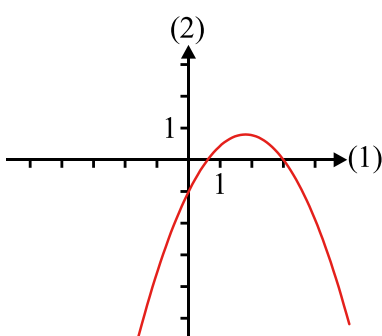
Opgave 6



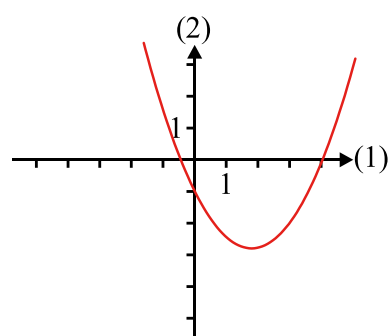
Opgave 7



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30